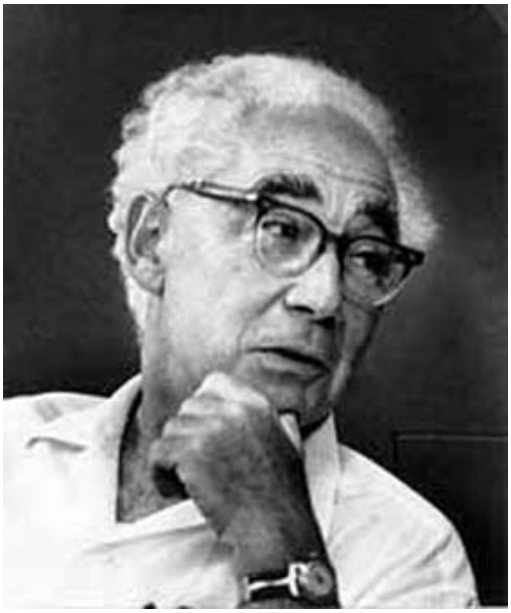
Leyes débiles de los Grandes Números de Feller



William Feller
1906–1970

Ricardo Vélez
2017

1. Las leyes débiles de Feller

Un tipo de leyes de los grandes números considera **esquemas triangulares de variables aleatorias** compuestos, para cada $n \in I\!N$, por variables aleatorias $\{X_{n,k}\}_{1\le k\le n<\infty}$ que suelen suponerse independientes. Una ley débil de los grandes números para tales esquemas es la siguiente:

Teorema 1 *Para cada $n \in I\!N$, sean $\{X_{n,k}\}_{1\le k\le n}$ variables aleatorias independientes y b_n una sucesión numérica de términos positivos con $b_n \to \infty$. Consideremos las variables truncadas $\hat{X}_{n,k} = X_{n,k}\mathbf{I}_{|X_{n,k}|\le b_n}$ y supongamos que*

$$(i)\ \sum_{k=1}^{n} \mathrm{P}\{|X_{n,k}| > b_n\} \longrightarrow 0, \qquad (ii)\ b_n^{-2}\sum_{k=1}^{n} \mathrm{E}[\hat{X}_{n,k}^2] \longrightarrow 0.$$

Entonces $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_{n,k}$ verifica

$$\frac{S_n - a_n}{b_n} \xrightarrow{P} 0 \qquad \textit{siendo } a_n = \sum_{k=1}^{n} \mathrm{E}[\hat{X}_{n,k}].$$

$\because$ Con $\hat{S}_n = \sum_{k=1}^{n} \hat{X}_{n,k}$ se tiene

$$\mathrm{P}\Big\{\Big|\frac{S_n - a_n}{b_n}\Big| > \varepsilon\Big\} \le \mathrm{P}\Big\{\Big|\frac{\hat{S}_n - a_n}{b_n}\Big| > \varepsilon\Big\} + \mathrm{P}\{S_n \ne \hat{S}_n\}$$

puesto que de cumplirse el suceso del primer miembro, tiene que cumplirse alguno de los del segundo miembro. Pero, según (i),

$$\mathrm{P}\{S_n \ne \hat{S}_n\} \le \mathrm{P}\{\exists k \le n \text{ con } X_{n,k} \ne \hat{X}_{n,k}\} \le \sum_{k=1}^{n} \mathrm{P}\{|X_{n,k}| > b_n\} \longrightarrow 0$$

además, aplicando la desigualdad de Tchebychev y (ii),

$$\mathrm{P}\Big\{\Big|\frac{\hat{S}_n - a_n}{b_n}\Big| > \varepsilon\Big\} \le \varepsilon^{-2}\mathrm{E}\Big|\frac{\hat{S}_n - a_n}{b_n}\Big|^2 = (\varepsilon b_n)^{-2}\sigma^2(\hat{S}_n) \le (\varepsilon b_n)^{-2}\sum_{k=1}^{n} \mathrm{E}[\hat{X}_{n,k}^2] \to 0.$$

El resultado anterior se puede aplicar a una sucesión $\{X_k\}_{k\ge1}$ y se obtiene

Teorema 2 (Ley débil de Feller) *Si $\{X_k\}_{k\ge1}$ son variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas, tales que*

$$\lim_{x\to\infty} x\mathrm{P}\{|X_k| > x\} = 0, \tag{1}$$

$S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$ cumple

$$\frac{S_n}{n} - \mu_n \xrightarrow{P} 0 \qquad \textit{siendo } \mu_n = \mathrm{E}[X_k\mathbf{I}_{\{|X_k|\le n\}}].$$

$\because$ Basta tomar en el teorema anterior $X_{n,k} = X_k$ y $b_n = n$. La hipótesis implica

$$\text{(i)}\ \sum_{k=1}^{n} \mathrm{P}\{|X_{n,k}| > n\} = n\mathrm{P}\{|X_k| > n\} \longrightarrow 0.$$

Por otro lado, obsérvese que para cualquier variable aleatoria $Z \geq 0$ y $p > 0$ es

$$E[Z^p] = \mathrm{E}\int_0^Z pz^{p-1}\,dz = \int_0^\infty pz^{p-1}\mathrm{E}[\mathbf{I}_{\{Z>z\}}]\,dz = \int_0^\infty pz^{p-1}\mathrm{P}\{Z > z\}\,dz. \quad (2)$$

Con lo cual

$$\text{(ii)}\quad n^{-2}\sum_{k=1}^n \mathrm{E}[\hat{X}_{n,k}^2] = n^{-1}\mathrm{E}[\hat{X}_k^2] = n^{-1}\int_0^\infty 2z\mathrm{P}\{|\hat{X}_k| > z\}\,dz$$
$$\leq n^{-1}\int_0^n 2z\mathrm{P}\{|X_k| > z\}\,dz \longrightarrow 0$$

porque $\mathrm{P}\{|\hat{X}_k| > z\} = 0$ cuando $z \geq n$ y $\mathrm{P}\{|\hat{X}_k| > z\} \leq \mathrm{P}\{|X_k| > z\}$ si $z \leq n$; además, el último integrando es inferior a ε para $z > K$, luego

$$n^{-1}\int_0^n 2z\mathrm{P}\{|X_k| > z\}\,dz \leq n^{-1}\int_0^K 2z\,dz + \varepsilon \leq 2\varepsilon$$

cuando n es suficientemente grande. $\square$

Para cualquier $p < 1$, (1) implica

$$\mathrm{E}|X_k|^p = \mathrm{E}|\hat{X}_k|^p + \int_n^\infty pz^{p-2}z\mathrm{P}\{|X| > z\}\,dz \leq \mathrm{E}|\hat{X}_k|^p + \varepsilon\int_n^\infty pz^{p-2}\,dz < \infty$$

siempre que n sea tan grande que $z\mathrm{P}\{|X| > z\} \leq \varepsilon$ para $z > n$.

En caso de que sea $\mathrm{E}|X_k| < \infty$, la ley fuerte de Kolmogorov mejora el resultado anterior pues entonces $S_n/n \xrightarrow{c.s.} \mathrm{E}[X_k]$. Así que el resultado de Feller sirve solo para casos en que $\mathrm{E}|X_k| = \infty$ pero $\mathrm{E}|X_k|^p < \infty$ para $p < 1$. No obstante, la condición (1) es necesaria a fin de que existan constantes a_n tales que $S_n/n - a_n \xrightarrow{P} 0$. Esto es

Teorema 3 *Si $\{X_k\}_{k\geq 1}$ son variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas, tales que $S_n/n - a_n \xrightarrow{P} 0$ para alguna sucesión a_n, es $\lim_{x\to\infty} x\mathrm{P}\{|X_k| > x\} = 0$.*

$\because$ Supongamos primero que la distribución común de las X_k es simétrica en cuyo caso será $a_n = 0$ y se pueden usar las siguientes propiedades:

Lema 4 *Si $X_1, \ldots, X_n$ son independientes y con distribución simétrica,*

$$\mathrm{P}\{|S_n| > x\} \geq \frac{1}{2}\mathrm{P}\{\max_{k\leq n}|X_k| > x\}.$$

Pero, para cualquier x que sea punto de continuidad de la distribución de X_k,

$$\mathrm{P}\{\max_{k\leq n}|X_k| \leq x\} = \mathrm{P}\{|X_k| \leq x\}^n \leq e^{-n\mathrm{P}\{|X_k|>x\}}$$

con lo cual

$$\mathrm{P}\{|S_n| > x\} \geq \frac{1}{2}\left(1 - e^{-n\mathrm{P}\{|X_k|>x\}}\right). \quad (3)$$

En efecto, sea $M_n = \text{máx}_{k\le n}|X_k|$ y $R_n = S_n - M_n$ la suma de todas las X_k excepto la de mayor valor absoluto. La simetría indica que (M_n, R_n) tienen distribución conjunta simétrica; por ejemplo las combinaciones

$$(3,-2,5,1) \mapsto M=5, R=2, \qquad (-3,2,5,-1) \mapsto M=5, R=-2$$

$$(3,-2,-5,1) \mapsto M=-5, R=2 \qquad (-3,2,-5,-1) \mapsto M=-5, R=-2.$$

Según ello

$$\mathrm{P}\{M_n > x\} \le \mathrm{P}\{M_n > x, R_n \ge 0\} + \mathrm{P}\{M_n > x, R_n \le 0\} = 2\mathrm{P}\{M_n > x, R_n \ge 0\}$$

con lo cual

$$\mathrm{P}\{S_n > x\} = \mathrm{P}\{M_n + R_n > x\} \ge \mathrm{P}\{M_n > x, R_n \ge 0\} \ge \frac{1}{2}\mathrm{P}\{M_n > x\}.$$

Supuesto que $S_n/n \xrightarrow{P} 0$, para cualquier $\alpha > 0$, según (3) será

$$\mathrm{P}\{|S_n| > n\alpha\} \ge \frac{1}{2}\big(1 - e^{-n\mathrm{P}\{|X_k|>n\alpha\}}\big) \longrightarrow 0$$

de modo que $n\mathrm{P}\{|X_k| > n\alpha\} \to 0$ lo que equivale a (1).
Examinemos ahora el caso en que la distribución de las X_k no es simétrica. Si X e X' son independientes e igualmente distribuidas, se tiene

$$\mathrm{P}\{|X - X'| > x\} \le 2\mathrm{P}\{|X| > x/2\}$$

porque el primer suceso no puede darse salvo que sea $|X| > x/2$ o $|X'| > x/2$.
Por consiguiente, de ser $S_n/n - a_n \xrightarrow{P} 0$ se deduce $(S_n - S'_n)/n \xrightarrow{P} 0$ supuesto que $S'_n = \sum_{k=1}^n X'_k$ y $\{X'_k\}$ son independientes y con la misma distribución que $\{X_k\}$. En consecuencia, la distribución de $X - X'$ cumple (1). Pero, si $a \ge 0$ cumple $\mathrm{P}\{X \ge a\} \le 1-p$ y $\mathrm{P}\{X \le -a\} \le 1-p$,

$$\begin{aligned} P\{|X - X'| > x\} &\ge \mathrm{P}\{X > x+a, X' \le a\} + \mathrm{P}\{X < -x-a, X' \ge -a\} \\ &\ge p\,\mathrm{P}\{|X| > x+a\} \end{aligned}$$

de forma que $\lim\limits_{x\to\infty} x\mathrm{P}\{|X - X'| > x\} = 0$ implica $\lim\limits_{x\to\infty} x\mathrm{P}\{|X| > x\} = 0$. $\square$

Ejemplo 1

En el juego de San Petersburgo se lanza una moneda hasta que aparece cara y se gana 2^j si la primera cara aparece en el lanzamiento j. Ello tiene probabilidad $1/2^j$ y la ganancia esperada en cualquier partida es $\mathrm{E}[X] = \sum_{j=1}^\infty 2^j/2^j = \infty$.
La ganancia X en cualquier partida cumple

$$\mathrm{P}\{X > 2^m\} = 2^{-m}$$

para cualquier entero $m > 0$. Si se toma $b_n = n2^{c_n}$ con $c_n \to \infty$ será

$$n\mathrm{P}\{X > b_n\} = n2^{-\log_2 n - c_n} = 2^{-c_n} \longrightarrow 0$$

de modo que se cumple (i). Respecto a (ii), como

$$\mathrm{E}[\hat{X}^2] = \sum_{2^j \le b_n} 2^{2j}/2^j \le b_n \sum_{k=0}^\infty 2^{-k} = 2b_n, \quad \text{es} \quad b_n^{-2}\, n\mathrm{E}[\hat{X}^2] \le b_n^{-1}\, 2n = 2^{-c_n+1} \to 0.$$

Según el Teorema 1, será $(S_n - a_n)/b_n \xrightarrow{P} 0$, con

$$a_n = n \sum_{2^j \le b_n} 2^j/2^j = n \log_2 b_n = nc_n + n \log_2 n.$$

Eligiendo $c_n = \log_2 \log_2 n$ resulta $S_n/n \log_2 n \xrightarrow{P} 1$. Es decir, la ganancia acumulada en n partidas crece como $n \log n$.

Ejemplo 2

Se lanza una moneda hasta que aparece la primera cara, introduciendo en una urna una bola roja por cada cruz obtenida y una bola verde cuando sale cara. Después se extrae una bola al azar de la urna y se gana 2^k si se han realizado k lanzamientos y se obtiene la bola verde. No se gana nada si se obtiene bola roja.
La probabilidad de ganar con k lanzamientos es $p_k = 1/2^k k$ y, como

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} = -\log(1-x) \qquad \text{para cualquier } x \in (0,1),$$

será $p_0 = 1 - \log 2$ la probabilidad de perder.
La ganancia X en cada partida tiene media $\mathrm{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} 1/k = \infty$.
Ahora bien, si $m = [\log_2 n] + 1$,

$$n\mathrm{P}\{X > n\} = n \sum_{2^k > n} \frac{1}{2^k k} < 2^m \sum_{k \ge m} \frac{1}{2^k k} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{2^j (m+j)} < \frac{2}{m} \longrightarrow 0$$

cuando $n \to \infty$ y

$$\mathrm{E}[\hat{X}] = \sum_{2^k \le n} \frac{1}{k} = \sum_{k \le m-1} \frac{1}{k} \sim \log \log n$$

(véase *CP1* pág. 458). Por tanto, según el Teorema 2, se verifica

$$\frac{S_n}{n} - \log \log n \xrightarrow{P} 0 \quad \text{o bien} \quad \frac{S_n}{n \log \log n} \xrightarrow{P} 1.$$

Ejemplo 3

Por un precio unidad se puede participar en un juego en el que o bien se ganan 2^k unidades con probabilidad

$$p_k = \frac{1}{2^k k(k+1)}$$

o no se gana nada con probabilidad $p_0 = \log 2$. Nótese que, para $x \in (0,1)$, es

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} x^k \Big(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\Big) = -\log(1-x) - \frac{1}{x}[-\log(1-x) + x]$$

y vale $1 - \log 2$ para $x = 1/2$, de modo que las probabilidades suman 1.
Por otra parte la ganancia esperada es

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{2^k k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \Big(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\Big) = 1$$

y el beneficio X del juego tiene media $\mathrm{E}[X] = 0$. Aparentemente es un juego justo con beneficio nulo en cada partida.
No obstante, supongamos que se juegan n partidas y sea $m = \log_2 n - \log_2 \log_2 n$, con lo cual

$$2^m = n/\log_2 n \quad \text{y} \quad 2^m m = n\Big(1 - \frac{\log_2 \log_2 n}{\log_2 n}\Big) > n(1-\varepsilon)$$

a partir de un cierto n_ε. Tratemos de aplicar el Teorema 1 con $b_n = 2^m$.
Por un lado

$$\mathrm{P}\{X > 2^m\} = \sum_{2^k - 1 > 2^m} \frac{1}{2^k k(k+1)}$$

luego

$$\begin{aligned} n\mathrm{P}\{X > 2^m\} &< \frac{2^m m}{1-\varepsilon} \sum_{k>m} \frac{1}{2^k k(k+1)} = \frac{m}{1-\varepsilon} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j (m+j)(m+j+1)} \\ &< \frac{m}{(1-\varepsilon)(m+1)(m+2)} \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

cuando m (o bien n) tiende a ∞. En segundo lugar

$$\mathrm{E}[\hat{X}^2] = \sum_{k \le m} \frac{(2^k - 1)^2}{2^k k(k+1)} < \sum_{k \le m} \frac{2^k}{k(k+1)}$$

con lo cual

$$2^{-2m} n \mathrm{E}[\hat{X}^2] < 2^{-2m} \frac{2^m m}{1-\varepsilon} \sum_{k \le m} \frac{2^k}{k(k+1)} = \frac{m}{1-\varepsilon} \sum_{j=0}^{m-1} \frac{1}{2^j (m-j)(m-j+1)} \longrightarrow 0$$

en virtud del Lema de Toeplitz (Véase Loève pág. 238, con $x_j = 1/2^j$, $\alpha_{m,j} = 1/(m-j)(m-j+1)$).
En consecuencia, $(S_n - a_n)/b_n \xrightarrow{P} 0$ donde, dado que

$$\mathrm{E}[\hat{X}] = -\sum_{k>m} \frac{2^k - 1}{2^k k(k+1)}$$

y $n \sim 2^m m$, será

$$\begin{aligned} a_n &\sim -2^m m \sum_{k>m} \frac{1}{k(k+1)} + 2^m m \sum_{k>m} \frac{1}{2^k k(k+1)} \\ &= -2^m \frac{m}{m+1} + m \sum_{j \ge 1} \frac{1}{2^j (m+j)(m+j+1)} \end{aligned}$$

con lo cual

$$\frac{a_n}{b_n} \sim -\frac{m}{m+1} + \frac{m}{2^m} \sum_{j \ge 1} \frac{1}{2^j (m+j)(m+j+1)} \longrightarrow -1$$

ya que el segundo sumando tiende a cero. En resumen

$$\frac{S_n}{b_n} \xrightarrow{P} -1 \quad \text{o bien} \quad \frac{S_n}{n/\log_2 n} \xrightarrow{P} -1.$$

Es decir que, a pesar de que el beneficio medio por partida es nulo, el beneficio acumulado en n partidas es del orden de $-n/\log_2 n$ que, a la larga, tiende a $-\infty$.

Un resultado del mismo estilo que los Teorema 2 y 3 afirma:

Teorema 5 *Sea $\{X_k\}$ una sucesión de variables aleatorias positivas, independientes y con la misma distribución. Existen constantes b_n tales que*

$$\frac{S_n}{b_n} \xrightarrow{P} 1 \qquad \textit{si y solo si} \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{\mathrm{E}[X_k \mathbf{I}_{\{X_k\le x\}}]}{x\mathrm{P}\{X_k > x\}} = \infty.$$

En tal caso, cada ecuación $n\mathrm{E}[X_k\mathbf{I}_{\{X_k\le x\}}] = x$ tiene una solución β_n y $S_n/\beta_n \xrightarrow{P} 1$.

$\because$ Sea F la función de distribución común de las variables X_k,

$$\mu(x) = \mathrm{E}[X_k\mathbf{I}_{\{X_k\le x\}}] = \int_{(0,x]} yF(dy) \quad \text{y} \quad \rho(x) = \frac{\mu(x)}{x[1-F(x)]}.$$

A partir del x_0 para el que $F(x) > 0$ si $x > x_0$, la función $\mu(x)/x$ es positiva y continua salvo en los saltos de F y, en ellos,

$$0 < \frac{1}{x}\int_{(0,x)} yF(dy) = \lim_{h\to 0}\frac{\mu(x-h)}{x-h} \le \frac{\mu(x)}{x} = \lim_{h\to 0}\frac{\mu(x+h)}{x+h}.$$

Además

$$\frac{\mu(x)}{x} \le \frac{\mu(c)}{x} + \int_c^x F(dy) \le \frac{\mu(c)}{x} + 1 - F(c)$$

de modo que $\lim_{x\to\infty}\mu(x)/x = 0$ ya que el segundo sumando puede hacerse arbitrariamente pequeño eligiendo c suficientemente grande y, elegido c, $\mu(c)/x \to 0$ cuando $x\to\infty$. Por consiguiente, para cada n, se cumple $\mu(\beta_n)/\beta_n = 1/n$ si β_n es la más pequeña de las raíces de la ecuación $\mu(x)/x = 1/n$. Desde luego $\beta_n \to \infty$.

Razonando como en la demostración del Teorema 1, con las variables truncadas $\hat{X}_k = X_k\mathbf{I}_{\{X_k\le\beta_n\}}$, se obtiene

$$\mathrm{P}\{|\beta_n^{-1}S_n - 1| > \varepsilon\} \le \frac{n}{\varepsilon^2\beta_n^2}\mathrm{E}[\hat{X}_k^2] + n[1-F(\beta_n)].$$

Por un lado, según la hipótesis,

$$n[1-F(\beta_n)] = \frac{\beta_n[1-F(\beta_n)]}{\mu(\beta_n)} \longrightarrow 0.$$

Por otra parte, eligiendo K para que sea $z[1-F(z)] < \delta\mu(z)$ cuando $z > K$, será

$$\mathrm{E}[\hat{X}_k^2] \le \int_0^{\beta_n} 2z[1-F(z)]dz \le \int_0^K 2zdz + \delta\int_K^{\beta_n}\mu(z)dz \le K^2 + \delta\mu(\beta_n)\beta_n$$

de modo que

$$\frac{n}{\beta_n^2}\mathrm{E}[\hat{X}_k^2] \le \frac{K^2}{n\mu(\beta_n)^2} + \delta$$

y, como δ puede ser arbitrariamente pequeño, es $\mathrm{P}\{|\beta_n^{-1}S_n - 1| > \varepsilon\} \to 0$.

Supongamos ahora que $S_n/b_n \xrightarrow{P} 1$ y sean $\hat{X}_k$ las variables truncadas en $2b_n$. Nuevamente

$$\mathrm{P}\{S_n - n\mu(2b_n) > \varepsilon b_n\} \leq \frac{n}{\varepsilon^2 b_n^2}\mathrm{E}[\hat{X}_k^2] + \mathrm{P}\{S_n \neq \hat{S}_n\}.$$

Ahora bien $\mathrm{P}\{S_n \neq \hat{S}_n\} = \mathrm{P}\{\exists k \leq n \text{ con } X_k > 2b_n\} \leq \mathrm{P}\{S_n > 2b_n\} \to 0$, puesto que $S_n/n \xrightarrow{P} 1$. Por otro lado, $\mathrm{E}[\hat{X}_k^2] \leq 2b_n\mu(2b_n)$, con lo cual, si fuese $n\mu(2b_n)/b_n \to 0$, sería $S_n/b_n \xrightarrow{P} 0$. Así pues, $n\mu(2b_n)/b_n$ se conserva mayor que $\varepsilon > 0$ y, entonces,

$$\rho(2b_n) > \frac{\varepsilon}{n[1 - F(2b_n)]} \longrightarrow \infty$$

ya que $F(2b_n)^n \geq \mathrm{P}\{S_n < 2b_n\} \to 1$, con lo cual $n[1-F(2b_n)] < -n\log F(2b_n) \to 0$. Para $x \in (2b_n, 2b_{n+1}]$ se tiene $\rho(x) \geq \rho(2b_n)\,(b_n/b_{n+1}) \to \infty$ pues, como

$$\frac{S_{n+1}}{b_{n+1}} = \frac{b_n}{b_{n+1}}\Big(\frac{S_n}{b_n} + \frac{X_{n+1}}{b_n}\Big) \xrightarrow{P} 1,$$

no puede ser $b_n/b_{n+1} \to 0$. $\square$

Referencias

(1) Feller, W. (1973): *An introduction to Probability Theory and its applications. Vol II.* Wiley. (Chapter VII, Section 7).

(2) Durret,R (2013): *Probability: Theory and Examples.* Cambridge University Press. (Chapter 2, Section 2.2.3)